Guia Checkist de COSMIN

Este documento es una lista de verificación para el diseño de estudios que evalúan las propiedades de medición de instrumentos de resultados reportados por pacientes. Basada en el documento: **“COSMIN Study Design checklist for Patient-reported outcome measurement instruments” en el link** https://www.cosmin.nl/tools/checklists-assessing-methodological-study-qualities/

Guía para el diseño de estudios sobre PROMs

Esta guía proporciona estándares y recomendaciones para diseñar estudios que evalúan las **propiedades de medición de instrumentos de resultados reportados por pacientes (PROMs)**.

- Se recomienda para investigadores, clínicos, comités de ética y revisores de publicaciones científicas.
- Basada en la lista original de COSMIN y en la lista de riesgo de sesgo.
- Incluye diez bloques: el primero con recomendaciones generales y los otros para propiedades específicas, como validez de contenido, validez estructural, consistencia interna, validez cruzada cultural, confiabilidad, error de medición, validez de criterio, hipótesis de validez de constructo y sensibilidad al cambio.
- Cada estándar tiene una escala de 4 puntos para ilustrar el riesgo de sesgo, no para la calificación global.
- Enfatiza la importancia de definir con claridad el objetivo, la descripción del PROM, la población y el contexto de uso.

Recomendaciones generales para el diseño del estudio

Es fundamental definir con claridad el objetivo, la población y el PROM, asegurando que los resultados sean relevantes para la población objetivo.

- Objetivo claro: nombre, versión del PROM, población y propiedades de medición.

- Describir el constructo, el proceso de desarrollo, el origen teórico y la estructura del PROM.
- La evidencia existente y el contexto de uso deben estar claramente definidos.
- Características de la población: criterios de inclusión/exclusión, método de selección y representatividad.
- Se recomienda un tamaño de muestra adecuado y una descripción precisa del método y de la población.

Validación de contenido

Evalúa si los ítems del PROM son relevantes, comprensibles y exhaustivos, e involucran a pacientes y profesionales.

- Uso de métodos cualitativos reconocidos para evaluar la relevancia, la exhaustividad y la comprensibilidad desde las perspectivas del paciente y del profesional.
- Inclusión de profesionales de todas las disciplinas relevantes.
- Muestra suficiente: mínimo 7 pacientes o profesionales en estudios cualitativos, 50-49 en cuantitativos.
- Moderadores capacitados, guías de entrevista adecuadas y transcripción completa.
- Análisis adecuado y participación de al menos dos investigadores.

Validación estructural

Analiza si el PROM, basado en modelos reflectivos o formativos, presenta una estructura válida mediante un análisis factorial.

- Solo relevante para modelos reflectivos.
- Se recomienda análisis factorial confirmatorio o exploratorio, con detalles claros del método.
- Tamaño de muestra: mínimo de 7 veces el número de ítems y ≥ 100 pacientes.
- Se debe describir cómo se manejarán los ítems faltantes y cómo se adecuará el modelo.

Consistencia interna

Evalúa si los ítems de un subescala unidimensional son consistentes y confiables.

- Evidencia de la unidimensionalidad de cada escala o subescala.
- Tamaño de muestra mínimo: 100 pacientes.
- Describir claramente cómo se manejarán los ítems faltantes.
- Cálculo del alfa de Cronbach u omega y análisis del error estándar o de la confiabilidad.

Validez cruzada-cultural

Investiga si el PROM funciona de manera igual en diferentes grupos culturales o demográficos.

- Descripción clara de las variables del grupo y de sus características relevantes.
- Análisis con al menos 150-200 pacientes por grupo, o con un tamaño muestral adecuado según el número de ítems.
- Uso de análisis factorial multigrupo o de DIF para evaluar la invariancia.
- Detalles claros del análisis y del manejo de los ítems faltantes.

Error de medición y confiabilidad

Determina la estabilidad y la precisión del PROM en grupos estables.

- Uso de al menos dos mediciones independientes en 100 o más pacientes.
- Garantizar la independencia, la estabilidad y las condiciones similares en las mediciones.
- Tiempo adecuado entre mediciones y tamaño de muestra suficiente.
- Cálculo de SEM, SDC, límites de acuerdo, ICC, kappa o kappa ponderado, con descripción del manejo de los ítems faltantes.

Validez de criterio

Evalúa si el PROM se compara con un estándar de oro razonable, cuando exista.

- Describir si el criterio puede considerarse un estándar de oro.
- Mínimo 50 pacientes en la comparación.

- Administrar en el mismo momento o en condiciones que minimicen los cambios.
- Uso de correlaciones, AUC, sensibilidad y especificidad, y manejo claro de ítems faltantes.

Pruebas de hipótesis para validez de constructo

Verifica las relaciones esperadas con otros instrumentos o las diferencias entre los grupos.

- Formular hipótesis con la dirección y la magnitud esperadas.
- Describir claramente los constructos y los instrumentos comparadores.
- Mínimo 100 pacientes en análisis.
- Métodos estadísticos adecuados y un manejo claro de los ítems faltantes.

Validación discriminativa o de grupos conocidos

Investiga las diferencias en las puntuaciones entre grupos definidos por características relevantes.

- Hipótesis sobre las diferencias medias y su dirección.
- Describir características de los subgrupos.
- Tamaño de muestra mínimo: 100 pacientes por grupo.
- Métodos estadísticos apropiados y manejo de los ítems faltantes claramente explicados.

Evaluación de la Responsividad en PROMs

La responsividad indica la validez longitudinal de los instrumentos de medición reportados por pacientes (PROMs) y requiere hipótesis predefinidas y análisis específicos para evaluar cambios y diferencias.

Enfoque de Criterio para Responsividad

Este método compara PROMs con un estándar de oro, asegurando la validez de la evaluación mediante requisitos específicos de diseño y de análisis estadístico.

- El estándar de oro debe considerarse válido y apropiado.
- Las evaluaciones deben realizarse en el mismo momento o en intervalos adecuados.

- Se describe claramente qué ocurrirá durante el período intermedio, incluidas las intervenciones.
- Es importante que una proporción de pacientes cambie en la medición.
- Se requiere un tamaño de muestra mínimo de 50 pacientes en el grupo más pequeño.
- Se calcularán las correlaciones o las AUC para las variables continuas.
- Se calcularán la sensibilidad y la especificidad para escalas dicotómicas.
- La gestión de los ítems faltantes debe estar claramente descrita.

Enfoque de constructo para responsividad

Este método prueba hipótesis sobre relaciones esperadas entre cambios en PROMs y otros instrumentos, con énfasis en la formulación previa y la descripción de constructos.

- Las hipótesis sobre las relaciones esperadas deben incluir la dirección y la magnitud.
- Los instrumentos comparadores deben tener propiedades de medición suficientes en poblaciones similares.
- La administración de PROM y del comparador debe realizarse al mismo tiempo o en intervalos adecuados.
- Se describe si los pacientes probablemente cambiarán en el constructo.
- El tamaño de muestra mínimo recomendado es de 100 pacientes.
- Los métodos estadísticos deben ser adecuados a las hipótesis.
- La gestión de los ítems faltantes debe explicarse con claridad.

Enfoque de Comparación entre Subgrupos

Este método evalúa diferencias en los cambios de PROMs entre subgrupos definidos por características relevantes, con hipótesis y definiciones de dichas características bien descritas.

- Las hipótesis sobre diferencias entre subgrupos deben formularse antes del estudio.

- Las características importantes de los subgrupos deben estar claramente descritas.
- La administración debe realizarse en el mismo momento o en intervalos adecuados.
- Se describe si los pacientes de los subgrupos cambiarán en cuanto al constructo.
- Tamaño de muestra mínimo: 100 pacientes.
- Los métodos estadísticos deben ser apropiados.
- La gestión de los ítems faltantes debe quedar claramente definida.

Evaluación de Responsividad Antes y Después de Intervenciones

Este método analiza cambios en los PROMs antes y después de una intervención, con hipótesis claras y una descripción detallada del proceso.

- Las hipótesis sobre los cambios esperados deben formularse antes del estudio.
- La intervención debe estar claramente descrita para replicación.
- La administración debe realizarse en intervalos adecuados.
- Se describe si los pacientes cambiarán en el constructo.
- Tamaño mínimo de la muestra: 100 pacientes.
- Los métodos estadísticos deben ser adecuados.
- La gestión de los ítems faltantes debe explicarse con claridad.

Proceso de Traducción de PROMs

La traducción de PROMs no es una propiedad de medición, sino un proceso cuidadoso que puede mejorar su validez cultural y clínica, incluyendo traducciones hacia adelante y hacia atrás, trabajo independiente de traductores, revisión por comité y estudios piloto en una población representativa.

- Se describen los idiomas originales, de fuente y de destino.
- Se realiza traducción múltiple hacia adelante y hacia atrás.
- Los traductores deben ser nativos en los idiomas correspondientes.
- Un traductor debe tener experiencia con la enfermedad y el constructo.

- Los traductores trabajan independientemente.
- Se describe cómo se resuelven las diferencias entre versiones.
- La traducción debe ser revisada por un comité que incluya a los desarrolladores originales.
- Se elabora un informe de retroalimentación del proceso.
- Se realiza un estudio piloto para verificar la relevancia, la comprensibilidad y la exhaustividad en una población representativa.